

■ 1. RÈGLE D'ABEL. L'utiliser pour établir la convergence des intégrales

$$a) \int_1^{+\infty} \frac{\sin(2x)}{\sqrt{x}} dx, \quad b) \int_1^{+\infty} \frac{e^{i\sqrt{x}}}{x^{2/3}} dx, \quad c) \int_2^{+\infty} \frac{\cos(x^2)}{\ln(x)} dx, \quad d) \int_1^{+\infty} \frac{\ln(x) \cos(x)}{x} dx.$$

■ 2. SEMI-CONVERGENCE. On considère les intégrales

$$I = \int_0^{+\infty} \frac{\cos x}{\sqrt{1+x}} dx, \quad J = \int_0^{+\infty} \frac{\sin(x)}{2(1+x)^{3/2}} dx.$$

- Justifier la convergence de l'intégrale I .
- Montrer que l'intégrale I n'est pas absolument convergente, en utilisant une minoration et un découpage adéquat de $\mathbb{R}_+$.
- Justifier la convergence de l'intégrale J et montrer que $I = J$.
- Montrer que $J > 0$.

■ 3. THÉORÈME D'ÉQUIVALENCE. On définit $f, g : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ en posant pour tout $x \geq 1$

$$f(x) = \frac{\cos x}{\sqrt{x}}, \quad g(x) = f(x) + \frac{\cos^2 x}{x}.$$

- Vérifier que $f(x) \sim g(x)$ lorsque $x \rightarrow +\infty$.
- Déterminer si les intégrales impropres $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ et $\int_1^{+\infty} g(x) dx$ convergent.
- Quelle est l'hypothèse importante illustrée par cet exemple ?
- Etudier la nature (divergence, convergence absolue ou semi-convergence) de l'intégrale

$$\int_0^{+\infty} \frac{\cos(x)}{\sqrt{x} + \cos(x)} dx.$$

■ 4. NATURE. Déterminer la nature (divergence, convergence absolue ou semi-convergence) des intégrales suivantes, en fonction des paramètres réels $\alpha > 0$ et $\beta > 0$ le cas échéant :

$$\begin{aligned} a) \int_0^{+\infty} x e^{-x} \sin x dx, \quad b) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{\ln x} dx, \quad c) \int_2^{+\infty} \frac{\cos x}{x(\ln x)^2} dx, \\ d) \int_0^{+\infty} \sqrt{x + \sin x} - \sqrt{x} dx, \quad e) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha} dx, \quad f) \int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x^\alpha (1 + x^\beta)} dx. \end{aligned}$$

5. NATURE. (BIS) Même question pour les intégrales suivantes :

$$\int_0^{+\infty} \sin\left(x + \frac{1}{x}\right) - \sin(x) dx, \quad \int_0^\pi \frac{dx}{2 \cos x - 1}, \quad \int_0^1 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \frac{dx}{x^{\frac{3}{2}}}.$$

6. EXEMPLES ET CONTRE-EXEMPLES. Autour notamment du corollaire « petit o » du théorème de comparaison.

1) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ l'application définie en posant pour tout $x \geq 1$

$$f(x) = \frac{\cos(x)}{x^{\frac{1}{4}}}.$$

a) Montrer que $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge et que $\int_1^{+\infty} (f(x))^2 dx$ diverge.

b) Vérifier que $(f(x))^2 = o_{x \rightarrow +\infty}(f(x))$. Commentaire ?

2) Peut-on trouver une fonction $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue et positive telle que l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge et l'intégrale $\int_1^{+\infty} (f(x))^2 dx$ diverge ?

3) a) Soit $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, positive et décroissante. Montrer que si l'intégrale impropre $\int_0^{+\infty} f(t)dt$ converge, alors $f(x) = o_{x \rightarrow +\infty}(1/x)$.

b) Peut-on trouver une fonction $f : [1, +\infty[\rightarrow \mathbb{R}$ continue, positive et décroissante telle que l'intégrale $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ converge et l'intégrale $\int_1^{+\infty} (f(x))^2 dx$ diverge ?

7. NATURE. Le but de cet exercice est d'étudier, en fonction de $\alpha > 0$, la nature de l'intégrale

$$I(\alpha) = \int_0^{+\infty} \frac{t dt}{1 + t^\alpha \sin^2 t}.$$

1) Montrer que lorsque $0 < \alpha \leq 2$, l'intégrale $I(\alpha)$ diverge.

2) Pour tout $\lambda > 0$, on note

$$J(\lambda) = \int_0^\pi \frac{dt}{1 + \lambda \sin^2 t}.$$

a) A l'aide d'un changement de variable bien choisi, vérifier que

$$J(\lambda) = 2 \int_0^{\pi/2} \frac{dt}{1 + \lambda \sin^2 t}.$$

b) A l'aide du changement de variable $u = \tan t$, démontrer que

$$J(\lambda) = \frac{\pi}{\sqrt{1 + \lambda}}.$$

3) a) Soit N un entier > 0 . Vérifier que

$$\int_0^{N\pi} \frac{t dt}{1 + t^\alpha \sin^2 t} = \sum_{n=0}^{N-1} \int_0^\pi \frac{(n\pi + t) dt}{1 + (n\pi + t)^\alpha \sin^2 t}.$$

b) En utilisant la question 2)b), discuter la nature de $I(\alpha)$ lorsque $\alpha > 2$.